

Análisis Cinemático y Dinámico del Robot FABRI Creator

Robótica

Autores:

Jean Carlos Cruz Rodríguez

Oscar Francisco Reyes Guevara

David Josué Ruíz Reyes

Misael Antonio Vanegas Pacheco

Docente:

Ing. María Martha

Fecha:

30 de julio de 2026

Introducción

El FABRI Creator es un brazo robótico educativo de 5 grados de libertad (GDL) construido con servomotores MG996R y MG90S y una placa Arduino Nano . Su modelo cinemático se basa en la convención de Denavit-Hartenberg (DH) estándar, que asigna cuatro parámetros por eslabón para describir la transformación entre sistemas de referencia consecutivos.

Este documento presenta el análisis cinemático y dinámico completo del robot FABRI Creator. Todas las expresiones se derivan a partir de los parámetros medidos directamente del robot físico y se evalúan numéricamente en la configuración home ($q_i = 0$, $i = 1, \dots, 5$). Los valores numéricos se obtuvieron mediante una herramienta computacional que implementa el modelo cinemático y han sido contrastados con el comportamiento del robot real, como se detalla en la sección de verificación. El documento cubre: tabla DH, matrices de transformación homogénea y la MTH global del efector, conversión de la actitud a cuaternión unitario, formulación de la pose completa mediante cuaterniones duales, jacobiano geométrico del efector final, cinemática diferencial de cada eslabón (velocidades angulares y lineales de los centros de masa), análisis de centros de masa con parámetros másicos estimados, formulación lagrangiana, ecuaciones de energía cinética y potencial por eslabón, matriz de fuerzas centrípetas y de Coriolis, ecuaciones de potencia, análisis de singularidades cinemáticas y un caso de prueba numérico que evalúa todos los desarrollos en un vector de estado articular explícito.

Parámetros de Denavit-Hartenberg

Convención

Se emplea la convención DH estándar. La matriz de transformación del eslabón i se construye como:

$$A_i = \text{Rot}_Z(\theta_i) \cdot \text{Trans}_Z(d_i) \cdot \text{Trans}_X(a_i) \cdot \text{Rot}_X(\alpha_i)$$

Los cuatro parámetros son: θ_i (rotación alrededor de Z_{i-1} , contiene la variable articular para juntas rotacionales), d_i (desplazamiento en Z_{i-1}), a_i (desplazamiento en X_i , longitud del eslabón) y α_i (rotación en X_i , torsión entre ejes Z). Para la junta 4 (Twist), la Ecuación 1 no es aplicable; su tratamiento específico se detalla en la Sección 3.

Tabla DH del FABRI Creator

i	α_i	a_i (mm)	d_i (mm)	θ_i	Tipo
1	$-\frac{\pi}{2}$	15	85	q_1	Rotacional (Z_0)
2	0	120	0	$q_2 - \frac{\pi}{2}$	Rotacional (Z_1)
3	$-\frac{\pi}{2}$	90	0	$q_3 + \frac{\pi}{2}$	Rotacional (Z_2)
4	$\frac{\pi}{2}$	35	15	—	Twist (X_3)
5	0	0	0	q_5	Rotacional (Z_4)

Tabla 1: Tabla DH del robot FABRI Creator. Longitudes en milímetros, ángulos en radianes. La junta 4 (Twist) no sigue la Ecuación 1: rota alrededor del eje X_3 del antebrazo. Su variable articular q_4 se suma a α_4 , y la traslación se aplica como $(a_4, d_4, 0)$ en el sistema local sin rotar (ver Ecuación 7).

Las juntas 1 (base, yaw), 2 (hombro) y 3 (codo) son rotacionales estándar. La junta 4 es de tipo Twist: rota alrededor del eje X_3 (dirección del antebrazo) y su traslación es $(a_4, d_4, 0) = (35, 15, 0)$ en el sistema local de la junta. La junta 5 (muñeca pitch) es rotacional estándar. Los offsets $q_2 - \frac{\pi}{2}$ y $q_3 + \frac{\pi}{2}$ aseguran que en home ($q_i = 0$) el brazo quede extendido verticalmente.

Matrices de Transformación Homogénea

Matriz Genérica (Juntas Rotacionales Estándar)

Para las juntas 1, 2, 3 y 5, la matriz homogénea 4×4 se obtiene sustituyendo los parámetros en la Ecuación 1:

$$A_i = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz de la Junta Twist (Eslabón 4)

La junta 4 del FABRI Creator es de tipo Twist: rota alrededor del eje X del sistema local, no de Z . Su matriz de transformación se construye como:

$$A_4 = \text{Iso3}(\text{traslación} = (a_4, d_4, 0), \text{rotación} = \text{Rot}_{X(\alpha_4)})$$

Donde $\alpha_4 = q_4 + \frac{\pi}{2}$. En forma matricial, con $a_4 = 35$, $d_4 = 15$:

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 35 \\ 0 & -\sin q_4 & -\cos q_4 & 15 \\ 0 & \cos q_4 & -\sin q_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Home: } A_4(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 35 \\ 0 & 0 & -1 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Nótese que la traslación es constante — no depende de q_4 . Esto difiere de lo que produciría la fórmula $\text{RotX} \cdot \text{TransX} \cdot \text{TransY}$, donde la traslación sí rotaría con α_4 . La Ecuación 7 refleja fielmente la implementación real del código.

Matrices de los Eslabones Restantes

Sustituyendo los parámetros de la Tabla 1 en la Ecuación 3, y evaluando en home:

Eslabón 1 ($\alpha_1 = -\frac{\pi}{2}$, $a_1 = 15$, $d_1 = 85$, $\theta_1 = q_1$):

$$A_1 = \begin{pmatrix} \cos q_1 & 0 & -\sin q_1 & 15 \cos q_1 \\ \sin q_1 & 0 & \cos q_1 & 15 \sin q_1 \\ 0 & -1 & 0 & 85 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A_1(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 85 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Eslabón 2 ($\alpha_2 = 0$, $a_2 = 120$, $d_2 = 0$, $\theta_2 = q_2 - \frac{\pi}{2}$):

$$A_2 = \begin{pmatrix} \sin q_2 & \cos q_2 & 0 & 120 \sin q_2 \\ -\cos q_2 & \sin q_2 & 0 & -120 \cos q_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A_2(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -120 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Eslabón 3 ($\alpha_3 = -\frac{\pi}{2}$, $a_3 = 90$, $d_3 = 0$, $\theta_3 = q_3 + \frac{\pi}{2}$):

$$A_3 = \begin{pmatrix} -\sin q_3 & 0 & -\cos q_3 & -90 \sin q_3 \\ \cos q_3 & 0 & -\sin q_3 & 90 \cos q_3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A_3(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 90 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Eslabón 5 ($\alpha_5 = 0$, $a_5 = 0$, $d_5 = 0$, $\theta_5 = q_5$):

$$A_5 = \begin{pmatrix} \cos q_5 & -\sin q_5 & 0 & 0 \\ \sin q_5 & \cos q_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A_5(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cinemática Directa

La transformación acumulada del sistema i al sistema mundo es:

$$T_{0,i}(q) = T_{\text{base}} \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_i$$

Donde T_{base} es una traslación pura (0, 0, 57) mm (altura de la base). El efector final incluye T_{tool} : traslación (75, 0, 0) mm (portamarcador).

Multiplicando las matrices en cadena para home ($q_i = 0$) y verificando cada producto mediante multiplicación matricial explícita, se obtienen las siguientes posiciones (sin incluir la base de 57 mm, que se suma al componente z):

- $p_1 = (15, 0, 85)$ mm

- $p_2 = (15, 0, 205)$ mm
- $p_3 = (105, 0, 205)$ mm
- $p_4 = (140, -15, 205)$ mm
- $p_5 = (140, -15, 205)$ mm

Con la base: $z_i \rightarrow z_i + 57$. Con la herramienta: $p_{ee} = p_5 + (75, 0, 0) = (215, -15, 205)$ mm (sin base) o $(215, -15, 262)$ mm (con base). El desplazamiento en $y = -15$ mm del frame 4 y 5 proviene del parámetro $d_4 = 15$ mm de la junta Twist, que introduce un offset lateral en el sistema de referencia del antebrazo.

Las matrices de rotación $R_{0,i}$ en home se presentan en la Sección 9.

Interpretación Geométrica de las Matrices de los Eslabones

Las matrices A_i no son meras tablas de números: cada columna tiene un significado cinemático, y los elementos ± 1 que aparecen al evaluar en home son exactamente los senos y cosenos de las torsiones $\alpha_i = \pm \frac{\pi}{2}$ y de los offsets $\theta_i = \pm \frac{\pi}{2}$ de la Tabla 1. Esta subsección justifica cada elemento no trivial de las matrices presentadas.

Lectura de las Columnas

La parte de rotación de A_i es el producto:

$$\text{Rot}_Z(\theta_i) \cdot \text{Rot}_X(\alpha_i)$$

es decir, la rotación de la junta (alrededor de Z_{i-1}) seguida de la torsión fija del eslabón. Las columnas de la submatriz de rotación son los ejes del frame i expresados en el frame $i-1$: columna 1 = X_i , columna 2 = Y_i , columna 3 = Z_i ; la cuarta columna es el origen p_i .

Cuando la torsión es no nula, el patrón clásico de rotación de junta $[\cos \theta, -\sin \theta; \sin \theta, \cos \theta]$ no aparece como bloque contiguo: la torsión $\text{Rot}_X(\alpha_i)$ permuta los destinos de los ejes Y y Z , de modo que el patrón queda repartido entre la columna 1 y la columna 3. Por ejemplo, la rotación de la base no se ve «limpia» en A_1 precisamente por esta permutación.

Eslabón 1 — la rotación de la base (yaw)

La junta 1 es el yaw de la base: $\theta_1 = q_1$ rota alrededor del eje vertical Z_0 . Su rotación aparece en A_1 premultiplicada por la torsión $\alpha_1 = -\frac{\pi}{2}$:

$$\text{Rot}_Z(q_1) \cdot \text{Rot}_X\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} \cos q_1 & 0 & -\sin q_1 \\ \sin q_1 & 0 & \cos q_1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

La rotación de la base queda repartida en las columnas: la columna 1, $(\cos q_1, \sin q_1, 0)$, es la primera columna de $\text{Rot}_Z(q_1)$ —la base girando sobre X_0 — y la columna 3, $(-\sin q_1, \cos q_1, 0)$, es la segunda columna de $\text{Rot}_Z(q_1)$ —el eje del hombro Z_1 girando alrededor de la vertical cuando la base rota. El elemento -1 de la fila 3, columna 2 es $\sin(\alpha_1) = \sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$: la torsión negativa, que acuesta el frame 1 (el eje Z_1 del hombro queda en $+Y$ y el eje Y_1 apunta a $-Z$). En home ($q_1 = 0$) la rotación de la base es la identidad y el giro no se observa; evaluando en $q_1 = \frac{\pi}{2}$ el origen rota de $(15, 0, 85)$ a $(0, 15, 85)$ mm, lo que confirma el giro alrededor del eje vertical.

Eslabón 2 — el offset (no es torsión)

El elemento -1 de la fila 2, columna 1 de A_2 no proviene de una torsión ($\alpha_2 = 0$) sino del offset de postura $\theta_2 = q_2 - \frac{\pi}{2}$: en home $\sin(\theta_2) = \sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$. Es importante distinguir los dos orígenes posibles de los -1 : la torsión del eslabón (α) o el offset angular de la tabla (θ).

Eslabón 3 — la inversión del antebrazo

Con $\theta_3 = q_3 + \frac{\pi}{2}$ y $\alpha_3 = -\frac{\pi}{2}$, en home $\sin(\theta_3) \sin(\alpha_3) = \sin(\frac{\pi}{2}) \sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$ (fila 1, columna 3) y $\sin(\alpha_3) = -1$ (fila 3, columna 2). Geométricamente, la combinación de ambos parámetros invierte el frame 3 respecto al frame 0: Z_3 apunta hacia $-Z_0$ e Y_3 hacia $-Y_0$. Esa inversión es la que permite que el antebrazo cuelgue en la dirección de la gravedad y que el codo lo doble hacia abajo, que es la postura natural de trabajo del robot.

Eslabón 4 (twist) — la torsión variable

En home la matriz de la junta twist tiene -1 en la fila 2, columna 3: $-\sin(\alpha_4) = -\sin(\frac{\pi}{2}) = -1$, con $\alpha_4 = q_4 + \frac{\pi}{2}$. En esta junta la «torsión» es la propia variable articular (excepción declarada en la Tabla 1): el twist hace girar la muñeca alrededor del eje longitudinal del antebrazo.

Eslabón 5 — sin torsión ni offset

Con $\alpha_5 = 0$ y $\theta_5 = q_5$, en home la matriz es la identidad: no hay elementos negativos porque no intervienen senos de $+\frac{\pi}{2}$. Si el eslabón tuviera torsión, aparecerían ± 1 en la fila 3.

Resumen: origen de cada elemento —1

Eslabón	Elemento	Origen trigonométrico	Efecto geométrico
1	fila 3, col 2 = -1	$\sin(\alpha_1) = \sin(-\frac{\pi}{2})$	Torsión: Z_1 en +Y (eje del hombro)
2	fila 2, col 1 = -1	$\sin(\theta_2) = \sin(-\frac{\pi}{2})$	Offset de postura (home)
3	fila 1, col 3 = -1	$\sin(\theta_3) \sin(\alpha_3) = -1$	Inversión del frame 3
3	fila 3, col 2 = -1	$\sin(\alpha_3) = -1$	Torsión: Z_3 hacia $-Z_0$
4	fila 2, col 3 = -1	$-\sin(\alpha_4), \alpha_4 = q_4 + \frac{\pi}{2}$	Twist sobre el eje del antebrazo
5	—	$\alpha_5 = 0, \theta_5 = 0$	Identidad en home

Tabla 2: Origen de cada elemento —1 de las matrices de los eslabones en home.

La coherencia de estos signos se valida con la cinemática: las posiciones en home de la Tabla 2, el jacobiano de la Sección 6 y la herramienta computacional reproducen exactamente estos valores. Un signo erróneo en cualquier torsión u offset produciría posiciones o velocidades incompatibles con el robot físico.

Cuaternión de la Actitud del Efector**Motivación**

Los ángulos de Euler y las matrices de rotación presentan limitaciones para el control y la generación de trayectorias: las representaciones de Euler sufren de singularidades de representación (gimbal lock) y las matrices requieren nueve parámetros con seis restricciones de ortonormalidad. El cuaternión unitario (cuaternión de rotación) es la representación estándar en robótica: cuatro parámetros con una única restricción de norma, sin singularidades de representación y con composición bilineal de bajo costo computacional.

Un cuaternión unitario se define como:

$$\mathbf{q}_r = (q_0, q_1, q_2, q_3) = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathbf{v} \right), \quad \|\mathbf{q}_r\| = 1$$

donde $\mathbf{v}$ es el eje de rotación unitario y θ el ángulo de giro. La rotación de un vector $\mathbf{p}$ se expresa como $\mathbf{p}' = \mathbf{q}_r \otimes \mathbf{p} \otimes \mathbf{q}_r^*$, donde $\otimes$ denota el producto de Hamilton y $\mathbf{q}_r^* = (q_0, -q_1, -q_2, -q_3)$ el conjugado. El par $(\mathbf{q}_r, -\mathbf{q}_r)$ representa la misma rotación; se elige siempre la representación que entrega el algoritmo de conversión.

Conversión Matriz de Rotación a Cuaternión (Método de la Traza)

Dada la matriz de rotación $\mathbf{R} \in \text{SO}(3)$, el cuaternión unitario correspondiente se obtiene mediante el método de la traza (Shepperd). Para $\text{tr}(\mathbf{R}) > 0$:

$$S = 2\sqrt{\text{tr}(\mathbf{R}) + 1}, \quad q_0 = \frac{S}{4}, \quad q_1 = \frac{R_{32} - R_{23}}{S}, \quad q_2 = \frac{R_{13} - R_{31}}{S}, \quad q_3 = \frac{R_{21} - R_{12}}{S}$$

Cuando $\text{tr}(\mathbf{R}) \leq 0$ se emplea la rama correspondiente al mayor elemento diagonal, que maximiza la estabilidad numérica; todas las ramas producen el mismo cuaternión (salvo el signo global). La evaluación paso a paso sobre la actitud del caso de prueba se desarrolla en la sección de Caso de Prueba Numérico.

Evaluación en Home

La actitud del efector en home es $\mathbf{R}_{0,5}(0) = \text{Rot}_X(\frac{\pi}{2})$ (rotación de $\frac{\pi}{2}$ alrededor del eje X). Aplicando el método de la traza: $\text{tr}(\mathbf{R}) = 1$, $S = 2\sqrt{2}$, por lo que:

$$\mathbf{q}_{r(0)} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0 \right)$$

El signo negativo en q_1 es la representación que entrega el algoritmo; $-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0\right)$ es la representación equivalente con eje $+X$.

Cuaternión Dual de la Pose

Motivación

Un cuaternión unitario codifica únicamente la orientación. La pose completa —rotación más traslación— requiere dos objetos. Los cuaterniones duales representan la transformación rígida $T = (\mathbf{R}, \mathbf{t}) \in \text{SE}(3)$ como un único elemento algebraico: el cuaternión dual unitario.

Definición y Construcción desde la MTH

Un número dual es $\hat{a} = a_r + \varepsilon a_d$, con $\varepsilon^2 = 0$ y $a_r, a_d \in \mathbb{R}$ (partes real y dual). Un cuaternión dual es un cuaternión sobre el anillo de los números duales:

$$\hat{\mathbf{q}} = \mathbf{q}_r + \varepsilon \mathbf{q}_d$$

donde $\mathbf{q}_r$ y $\mathbf{q}_d$ son cuaterniones. Dada la MTH del efector con rotación $\mathbf{R}$ y traslación $\mathbf{t} = (t_x, t_y, t_z)$:

$$\mathbf{q}_r = \text{cuaternión de } \mathbf{R}, \quad \mathbf{q}_d = \frac{1}{2} \mathbf{t} \otimes \mathbf{q}_r$$

con $\mathbf{t} = (0, t_x, t_y, t_z)$ (cuaternión puro) y $\otimes$ el producto de Hamilton. El cuaternión dual resultante es unitario, $\hat{\mathbf{q}} \otimes \hat{\mathbf{q}}^* = 1$, y transforma un punto como $\mathbf{p}' = \hat{\mathbf{q}} \otimes \mathbf{p} \otimes \hat{\mathbf{q}}^*$.

Justificación para Control y Generación de Trayectorias

- **Representación compacta y libre de singularidades.** La pose se codifica con ocho escalares y una restricción de norma dual; no presenta las singularidades de representación de los ángulos de Euler ni la redundancia (16 parámetros, 6 restricciones) de las matrices homogéneas.
- **Interpolación de movimiento helicoidal (screw).** Todo desplazamiento rígido entre dos poses es un movimiento de tornillo (eje, ángulo y paso). La interpolación de cuaterniones duales con normalización —análoga dual del slerp, conocida como screw linear interpolation (Sclerp/DLERP)— genera trayectorias de tornillo uniformes en las que rotación y traslación avanzan acopladas. Esto es natural para trayectorias de herramienta, donde el FABRI Creator debe mantener la actitud del marcador mientras desplaza la punta.
- **Adecuación al control.** El error de pose entre el efector y la referencia se expresa como un cuaternión dual unitario (error de tornillo), lo que permite leyes de control directamente en el espacio de la tarea, sin desacoplar posición y orientación ni incurrir en las singularidades de representación de los ángulos de Euler.
- **Isomorfismo con SE(3).** El grupo de cuaterniones duales unitarios es isomorfo al grupo de movimientos rígidos; las operaciones de composición de poses (cinemática directa) y de velocidades de tornillo se preservan algebraicamente con el mismo producto bilineal.

Evaluación en Home

En home la pose del efector es $\mathbf{R} = \text{Rot}_X(\frac{\pi}{2})$ y $\mathbf{t} = \mathbf{p}_{ee} = (140, -15, 205)$ mm. Con el cuaternión de la Sección anterior:

$$\mathbf{q}_{d(0)} = \frac{1}{2} \mathbf{t} \otimes \mathbf{q}_{r(0)} = (35\sqrt{2}, 35\sqrt{2}, -55\sqrt{2}, 47.5\sqrt{2}) = (49.50, 49.50, -77.78, 67.18)$$

Verificación: $2\mathbf{q}_d \otimes \mathbf{q}_r^* = (140, -15, 205) = \mathbf{p}_{ee}$, lo que confirma que $\hat{\mathbf{q}}(0)$ reconstruye exactamente la pose home. La evaluación completa del caso de prueba se desarrolla en la sección de Caso de Prueba Numérico.

Jacobiano Geométrico del Efector Final

Definición

El jacobiano geométrico $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{6 \times 5}$ satisface:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{pmatrix} = \mathbf{J}(\mathbf{q}) \cdot \dot{\mathbf{q}}$$

Donde $\mathbf{v}$ y $\boldsymbol{\omega}$ son las velocidades lineal y angular del efector en coordenadas mundo. Para una junta rotacional genérica con eje ζ_{i-1} :

$$\mathbf{J}_i = \begin{pmatrix} \zeta_{i-1} \times (\mathbf{p}_{ee} - \mathbf{p}_{i-1}) \\ \zeta_{i-1} \end{pmatrix}$$

Ejes de Rotación en Home

Los ejes ζ_{i-1} se extraen de las matrices de rotación acumuladas $\mathbf{R}_{0,i-1}$: para juntas rotacionales estándar es la tercera columna ($\mathbf{z}_{i-1}$); para la junta Twist es la primera columna de $\mathbf{R}_{0,3}$. En home:

$$\mathbf{z}_0 = (0, 0, 1)^T \quad \mathbf{z}_1 = (0, 1, 0)^T \quad \mathbf{z}_2 = (0, 1, 0)^T \quad \mathbf{x}_3 = (1, 0, 0)^T \quad \mathbf{z}_4 = (0, 1, 0)^T$$

Evaluación Numérica

Con $\mathbf{p}_{ee} = (140, -15, 205)$ (sin base ni tool) y las posiciones de la Sección 3:

Columna 1 ($\mathbf{z}_0, \mathbf{p}_0 = (0, 0, 0)$):

$$\mathbf{z}_0 \times (\mathbf{p}_{ee} - \mathbf{p}_0) = (0, 0, 1) \times (140, -15, 205) = (15, 140, 0)$$

Columna 2 ($\mathbf{z}_1, \mathbf{p}_1 = (15, 0, 85)$):

$$\mathbf{z}_1 \times (\mathbf{p}_{ee} - \mathbf{p}_1) = (0, 1, 0) \times (125, -15, 120) = (120, 0, -125)$$

Columna 3 ($\mathbf{z}_2, \mathbf{p}_2 = (15, 0, 205)$):

$$\mathbf{z}_2 \times (\mathbf{p}_{ee} - \mathbf{p}_2) = (0, 1, 0) \times (125, -15, 0) = (0, 0, -125)$$

Columna 4 ($\mathbf{x}_3, \mathbf{p}_3 = (105, 0, 205)$). La junta Twist tiene traslación constante en su implementación: el origen del frame 4 no se desplaza al rotar. Por tanto, la contribución lineal es nula:

$$\mathbf{J}_4 = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{x}_3 \end{pmatrix} = (0, 0, 0, 1, 0, 0)^T$$

Columna 5 ($\mathbf{z}_4, \mathbf{p}_4 = (140, -15, 205)$):

$$\mathbf{z}_4 \times (\mathbf{p}_{ee} - \mathbf{p}_4) = (0, 1, 0) \times (0, 0, 0) = (0, 0, 0)$$

La matriz jacobiana completa en home es:

$$\mathbf{J}_{\text{home}} = \begin{pmatrix} 15 & 120 & 0 & 0 & 0 \\ 140 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -125 & -125 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ mm/rad (lineal), adimensional (angular)}$$

Las filas 1-3 (x, y, z) corresponden a $\mathbf{J}_v$ (velocidad lineal). Las filas 4-6 corresponden a $\mathbf{J}_\omega$ (velocidad angular). Nótese que la fila 4 (ω_x) solo tiene contribución de la junta 4

— esto es esperado en home porque los ejes Z_0, Z_1, Z_2, Z_4 son todos perpendiculares a X , mientras que X_3 (jointa Twist) es el único eje alineado con X mundo.

Análisis de Singularidades

Criterio General

La matriz jacobiana del FABRI Creator es $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{6 \times 5}$, por lo que su rango máximo es 5. Una configuración es cinemáticamente singular cuando el rango del jacobiano cae por debajo del número de grados de libertad, es decir, cuando las cinco columnas son linealmente dependientes. El criterio algebraico equivalente es:

$$\det(\mathbf{J}(\mathbf{q})^T \mathbf{J}(\mathbf{q})) = 0 \quad \leftrightarrow \quad \text{rank}(\mathbf{J}(\mathbf{q})) < 5$$

En una configuración singular el robot pierde la capacidad de generar velocidad en al menos una dirección del espacio de la tarea.

Estructura del Jacobiano del FABRI

Dos propiedades estructurales simplifican el análisis:

- **Columnas 4 y 5 con bloque lineal nulo.** El efector considerado es $\mathbf{p}_{ee} = \mathbf{p}_5 = \mathbf{p}_4$: la jointa Twist tiene traslación constante y la jointa 5 tiene $a_5 = d_5 = 0$, por lo que la posición del efector no depende de q_4 ni de q_5 . La parte lineal del jacobiano es $\mathbf{J}_v = [\mathbf{J}_{v3} \mid \mathbf{00}]$, con $\mathbf{J}_{v3} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.
- **Ejes de las juntas 2 y 3 siempre paralelos.** Al girar la jointa 3 alrededor del eje Z_2 , el eje z_2 permanece invariante, de modo que $z_2 = z_1$ en toda configuración. La contribución angular de ambas juntas es siempre la misma dirección, lo que limita el rango angular a 3 y reduce el rango máximo del jacobiano completo.

Singularidad de Codo (Pérdida de Grado de Libertad de Posición)

Dado que la posición del efector depende únicamente de las juntas 1–3, la singularidad de posición se analiza con el determinante de $\mathbf{J}_{v3}$:

$$\det(\mathbf{J}_{v3}(\mathbf{q})) = 0$$

Geométricamente, el determinante se anula cuando el antebrazo y el brazo quedan colineales en el plano de movimiento (configuración de codo extendido o codo doblado). En términos de la variable articular:

$$q_3 = -\frac{\pi}{2} \text{ (codo extendido, } \theta_3 = 0) \quad \text{o} \quad q_3 = +\frac{\pi}{2} \text{ (codo doblado, } \theta_3 = \pi)$$

Esta condición es independiente de q_1, q_2, q_4 y q_5 . La verificación numérica confirma el rango $\text{rank}(\mathbf{J}) = 4$ en los puntos singulares exactos:

q_2	q_3	$\det(\mathbf{J}_{v3})$	$\text{rank}(\mathbf{J})$	Configuración
0	$-\frac{\pi}{2}$	0	4	Codo extendido, brazo vertical
0	$\frac{\pi}{2}$	0	4	Codo doblado, brazo vertical
π	$-\frac{\pi}{2}$	0	4	Codo extendido, brazo hacia abajo
$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$	0	4	Codo extendido, brazo horizontal

Tabla 3: Configuraciones singulares verificadas numéricamente ($q_1 = q_4 = q_5 = 0$).

Configuraciones Regulares

En home ($\mathbf{q} = \mathbf{0}$) el determinante vale $\det(\mathbf{J}_{v3}(0)) = 2.10 \times 10^6 \neq 0$ y $\text{rank}(\mathbf{J}) = 5$: la configuración home es regular. En el punto de prueba del Caso de Prueba Numérico, $\det(\mathbf{J}_{v3}(\mathbf{q}_{\text{test}})) = 2.38 \times 10^6 \neq 0$, también regular.

Consecuencias Prácticas

Cerca de $q_3 = +\frac{\pi}{2}$ el robot no puede generar velocidad en la dirección radial del plano de trabajo: el efector no puede alejarse ni aproximarse al hombro. En la planificación de trayectorias debe evitarse atravesar el codo alineado, o bien atravesarlo con velocidad articular nula. La degeneración estructural $z_2 = z_1$ no es evitable (es propia del diseño), pero no reduce el rango por sí sola: las configuraciones singulares del FABRI Creator son exclusivamente las de codo alineado.

Cinemática Diferencial de los Eslabones

Velocidad Angular

Propagación hacia adelante: $\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1} + \boldsymbol{\zeta}_{i-1} \dot{q}_i$, con $\boldsymbol{\omega}_0 = \mathbf{0}$. Sustituyendo los ejes de la Ecuación 11:

$$\begin{aligned}
 \boldsymbol{\omega}_1 &= (0, 0, 1)^T \dot{q}_1 \\
 \boldsymbol{\omega}_2 &= \boldsymbol{\omega}_1 + (0, 1, 0)^T \dot{q}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \end{pmatrix} \\
 \boldsymbol{\omega}_3 &= \boldsymbol{\omega}_2 + (0, 1, 0)^T \dot{q}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{q}_2 + \dot{q}_3 \\ \dot{q}_1 \end{pmatrix} \\
 \boldsymbol{\omega}_4 &= \boldsymbol{\omega}_3 + (1, 0, 0)^T \dot{q}_4 = \begin{pmatrix} \dot{q}_4 \\ \dot{q}_2 + \dot{q}_3 \\ \dot{q}_1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\omega_5 = \omega_4 + (0, 1, 0)^T \dot{q}_5 = \begin{pmatrix} \dot{q}_4 \\ \dot{q}_2 + \dot{q}_3 + \dot{q}_5 \\ \dot{q}_1 \end{pmatrix}$$

En forma matricial $\omega_i = J_{\omega,i} \dot{q}$:

$$J_{\omega,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_{\omega,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_{\omega,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_{\omega,4} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_{\omega,5} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Las filas 4-6 de J_{home} (Ecuación 14) coinciden con $J_{\omega,5}$: la velocidad angular del efector es la del último eslabón.

Velocidad Lineal del Centro de Masa (Jacobianos Parciales)

El jacobiano lineal parcial $J_{\text{com},i}^{(0)} \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$ satisface $v_{\text{com},i} = J_{\text{com},i}^{(0)} \dot{q}$. Se construye con la Ecuación 10, reemplazando p_{ee} por la posición del centro de masa del eslabón i en coordenadas mundo, y anulando las columnas $i + 1, \dots, 5$.

Hipótesis de trabajo. A falta de mediciones experimentales, se asume provisionalmente que el centro de masa de cada eslabón coincide con el origen de su sistema local: $r_{\text{com},i}^{(i)} = \mathbf{0}$, por lo que $r_{\text{com},i}^{(0)} = p_i$. Esta hipótesis se aplica en todas las evaluaciones numéricas de esta sección y de las Secciones 11 y 12. Los valores deben recalcularse cuando se disponga de los centros de masa reales.

Bajo esta hipótesis, los jacobianos lineales parciales en home son:

$$J_{\text{com},1}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{J}_{\text{com},2}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 120 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{J}_{\text{com},3}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 120 & 0 & 0 & 0 \\ 105 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -90 & -90 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{J}_{\text{com},4}^{(0)} = \begin{pmatrix} 15 & 120 & 0 & 0 & 0 \\ 140 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -125 & -125 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{J}_{\text{com},5}^{(0)} = \begin{pmatrix} 15 & 120 & 0 & 0 & 0 \\ 140 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -125 & -125 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La cuarta columna de $\mathbf{J}_{\text{com},4}^{(0)}$ y $\mathbf{J}_{\text{com},5}^{(0)}$ es nula porque la junta Twist, en la implementación del robot, tiene traslación constante: el origen del frame 4 no se desplaza al variar q_4 . La quinta columna es nula en todos los jacobianos porque $\mathbf{p}_5 = \mathbf{p}_4$.

Análisis de Centros de Masa

Parámetros Másicos

Cada eslabón i se caracteriza por tres propiedades a medir experimentalmente:

- m_i : masa (kg).
- $\mathbf{r}_{\text{com},i}^{(i)} \in \mathbb{R}^3$: vector al centro de masa en el sistema local (mm).
- $\mathbf{I}_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$: tensor de inercia respecto al COM en el sistema local ($\text{kg} \cdot \text{mm}^2$).

Parámetros Másicos Estimados

El robot no se desarma para medición directa, por lo que los parámetros másicos se estiman a partir de las piezas impresas en PETG al 25% de relleno y los actuadores comerciales. La densidad del PETG es $\rho \approx 1.27 \text{ g/cm}^3$; con relleno del 25% más perímetros y tapas, la densidad efectiva de las piezas es $\rho_{\text{ef}} \approx 0.42 \text{ g/cm}^3$. Los actuadores son tres MG996R (55 g cada uno) en las juntas 1–3 —base, hombro y codo, las de mayor par— y dos MG90S (13 g cada uno) en las juntas 4–5 de la muñeca; el tercer MG90S acciona la herramienta y no participa del modelo de 5 GDL. A partir de los volúmenes aproximados de cada pieza y sumando el servo y herrajes que porta cada eslabón, se adoptan los siguientes valores de trabajo:

i	Descripción	m_i (kg)	L (mm)	$I_{xx} = I_{yy}$ (kg·mm ²)	I_{zz} (kg·mm ²)
1	Base: estructura PETG + Arduino Nano + PCA9685 + servo MG996R	0.11	50	33.9	22.0
2	Hombro: brazo PETG + servo MG996R (codo)	0.10	120	130.0	20.0
3	Antebrazo PETG + servo MG90S (twist)	0.05	90	38.8	10.0
4	Muñeca PETG + servo MG90S (pitch)	0.04	50	12.3	8.0
5	Portamarcador + marcador	0.02	40	4.7	4.0

Tabla 4: Parámetros másicos estimados. El tensor se modela como cilindro macizo equivalente de radio $r = 20$ mm y longitud L : $I_{xx} = I_{yy} = \frac{m(3r^2 + L^2)}{12}$ y $I_{zz} = m\frac{r^2}{2}$, con r , L en mm y m en kg.

La masa total móvil es $\sum m_i = 0.32$ kg, acorde con un brazo educativo de 5 GDL con actuadores MG996R y MG90S. Se mantiene la hipótesis $\mathbf{r}_{\text{com},i}^{(i)} = \mathbf{0}$ de la Sección anterior; los valores de $\mathbf{I}_i$ se usan para la contribución rotacional de la energía cinética y la matriz de inercia.

Posición del COM en Coordenadas Mundo

$$\mathbf{r}_{\text{com},i}^{(0)}(\mathbf{q}) = \mathbf{R}_{0,i}(\mathbf{q}) \cdot \mathbf{r}_{\text{com},i}^{(i)} + \mathbf{p}_{i(\mathbf{q})}$$

Las matrices de rotación en home, evaluadas a partir de $\mathbf{T}_{0,i}$, son:

$$\mathbf{R}_{0,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{R}_{0,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R}_{0,3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{R}_{0,4} = \mathbf{R}_{0,5} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ilustración bajo $\mathbf{r}_{\text{com},i}^{(i)} = \mathbf{0}$. Las alturas de los centros de masa en home (incluyendo la base de 57 mm) serían: $z_{\text{com},1} = 142$ mm, $z_{\text{com},2} = z_{\text{com},3} = 262$ mm, $z_{\text{com},4} = z_{\text{com},5} = 262$ mm. Nótese que el desplazamiento $y = -15$ mm de $\mathbf{p}_4$ y $\mathbf{p}_5$ no afecta la altura (componente z) en home porque la rotación $\mathbf{R}_{0,4}$ mapea el eje Y local al eje Z mundo con signo negativo, pero con $y_{\text{local}} = -15$ se cancela parcialmente. Los valores exactos dependen de $\mathbf{r}_{\text{com},i}^{(i)}$ real.

Formulación Lagrangiana

Función Lagrangiana

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - V(\mathbf{q}) = \sum_{i=1}^5 T_i - \sum_{i=1}^5 V_i$$

Ecuaciones de Euler-Lagrange

Para $i = 1, \dots, 5$:

$$\frac{d}{dt} \frac{d\mathcal{L}}{d\dot{q}_i} - \frac{d\mathcal{L}}{dq_i} = \tau_i$$

Dado que V no depende de $\dot{q}_i$, la ecuación se descompone como:

$$\frac{d}{dt} \frac{dT}{d\dot{q}_i} - \frac{dT}{dq_i} + \frac{dV}{dq_i} = \tau_i$$

Forma Matricial

Expresando la energía cinética como forma cuadrática $T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}$ y desarrollando la derivada temporal:

$$\frac{d}{dt} \frac{dT}{d\dot{q}_i} = \sum_{j=1}^5 M_{ij} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^5 \sum_{k=1}^5 \frac{dM_{ij}}{dq_k} \dot{q}_k \dot{q}_j$$

Definiendo los símbolos de Christoffel $c_{ijk} = \frac{1}{2} \left(\frac{dM_{ij}}{dq_k} + \frac{dM_{ik}}{dq_j} - \frac{dM_{kj}}{dq_i} \right)$, la ecuación de movimiento se reagrupa como:

$$\sum_{j=1}^5 M_{ij} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^5 \sum_{k=1}^5 c_{ijk} \dot{q}_j \dot{q}_k + g_{i(\mathbf{q})} = \tau_i$$

En notación matricial compacta:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}$$

Donde $C_{ij} = \sum_{k=1}^5 c_{ijk} \dot{q}_k$ y $\mathbf{g} = \nabla_{\mathbf{q}} V$. La matriz $\mathbf{C}$ no se desarrolla explícitamente por requerir las derivadas parciales de $\mathbf{M}$ respecto a $\mathbf{q}$, las cuales no están disponibles en forma cerrada sin los parámetros másicos completos. Su estructura se obtendría numéricamente una vez determinados m_i , $\mathbf{r}_{\text{com},i}^{(i)}$ e $\mathbf{I}_i$.

Energía Cinética por Eslabón

Expresión General

$$T_i = \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{\text{com},i}^T \mathbf{v}_{\text{com},i} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_i^T \mathbf{R}_{0,i} \mathbf{I}_i \mathbf{R}_{0,i}^T \boldsymbol{\omega}_i$$

Forma Matricial

Con $\mathbf{v}_{\text{com},i} = \mathbf{J}_{\text{com},i}^{(0)} \dot{\mathbf{q}}$ y $\boldsymbol{\omega}_i = \mathbf{J}_{\omega,i} \dot{\mathbf{q}}$:

$$T_i = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}_{i(q)} \dot{\mathbf{q}}$$

$$\mathbf{M}_i = m_i \mathbf{J}_{\text{com},i}^{(0)T} \mathbf{J}_{\text{com},i}^{(0)} + \mathbf{J}_{\omega,i}^T \mathbf{R}_{0,i} \mathbf{I}_i \mathbf{R}_{0,i}^T \mathbf{J}_{\omega,i}$$

Evaluación en Home (Parte Traslacional)

Bajo la hipótesis $\mathbf{r}_{\text{com},i}^{(i)} = \mathbf{0}$, usando los jacobianos de las Ecuaciones 17-21. El superíndice tras indica que solo se incluye el primer sumando de la Ecuación 29 (contribución de la velocidad lineal del COM). La contribución rotacional se expresa simbólicamente como $\mathbf{M}_i^{\text{rot}} = \mathbf{J}_{\omega,i}^T \mathbf{R}_{0,i} \mathbf{I}_i \mathbf{R}_{0,i}^T \mathbf{J}_{\omega,i}$.

Eslabón 1 (Base): Solo $\dot{q}_1$.

$$\mathbf{M}_1^{\text{tras}}(0) = m_1 \begin{pmatrix} 225 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Eslabón 2 (Hombro): $\dot{q}_1, \dot{q}_2$.

$$\mathbf{M}_2^{\text{tras}}(0) = m_2 \begin{pmatrix} 225 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 14400 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Eslabón 3 (Codo): $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3$, con acoplamiento $\dot{q}_2 \dot{q}_3$.

$$\mathbf{M}_3^{\text{tras}}(0) = m_3 \begin{pmatrix} 11025 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 22500 & 8100 & 0 & 0 \\ 0 & 8100 & 8100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Eslabón 4 (Muñeca Roll): $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3, \dot{q}_4$ con acoplamientos.

$$\mathbf{M}_4^{\text{tras}}(0) = m_4 \begin{pmatrix} 19825 & 1800 & 0 & 0 & 0 \\ 1800 & 30025 & 15625 & 0 & 0 \\ 0 & 15625 & 15625 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Eslabón 5 (Muñeca Pitch): Ídem al eslabón 4 (igual jacobiano lineal bajo $\mathbf{r}_{\text{com},i}^{(i)} = \mathbf{0}$).

$$M_5^{\text{tras}}(0) = m_5 \begin{pmatrix} 19825 & 1800 & 0 & 0 & 0 \\ 1800 & 30025 & 15625 & 0 & 0 \\ 0 & 15625 & 15625 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz de inercia total es $M(q) = \sum_{i=1}^5 [M_i^{\text{tras}}(q) + M_i^{\text{rot}}(q)]$. Las matrices arriba indicadas dependen de la hipótesis $r_{\text{com},i}^{(i)} = 0$ y deben recalcularse con los valores reales.

Energía Potencial por Eslabón

Expresión por Eslabón

$$V_{i(q)} = m_i g \left(z_{\text{com},i} \frac{q}{1000} \right) \quad (\text{J})$$

Con $g = 9.81 \text{ m/s}^2$. La altura $z_{\text{com},i}$ está en mm; la división por 1000 la convierte a metros.

Evaluación en Home ($r_{\text{com},i}^{(i)} = 0$)

$$V_1(0) = m_1 \cdot 9.81 \cdot 0.142 \quad (\text{J})$$

$$V_2(0) = m_2 \cdot 9.81 \cdot 0.262 \quad (\text{J})$$

$$V_3(0) = m_3 \cdot 9.81 \cdot 0.262 \quad (\text{J})$$

$$V_4(0) = m_4 \cdot 9.81 \cdot 0.262 \quad (\text{J})$$

$$V_5(0) = m_5 \cdot 9.81 \cdot 0.262 \quad (\text{J})$$

Sustituyendo las masas estimadas de la Sección 9:

$$V_1(0) = 0.153 \text{ J}, \quad V_2(0) = 0.257 \text{ J}, \quad V_3(0) = 0.129 \text{ J}, \quad V_4(0) = 0.103 \text{ J}, \quad V_5(0) = 0.051 \text{ J}$$

La energía potencial total en home es $V(0) = \sum V_{i(0)} = 0.693 \text{ J}$.

Vector de Pares Gravitatorios

$$g_i(q) = \frac{dV}{dq_i} = g \cdot 10^{-3} \cdot \sum_{j=1}^5 m_j \frac{dz_{\text{com},j}}{dq_i}$$

El factor 10^{-3} convierte mm a m. La derivada $d \frac{z_{\text{com},j}}{dq_i}$ es la tercera fila de $J_{\text{com},j}^{(0)}$. Con los jacobianos de las Ecuaciones 17-21:

$$J_{\text{com},1,z} = (0, 0, 0, 0, 0) \quad J_{\text{com},2,z} = (0, 0, 0, 0, 0)$$

$$J_{\text{com},3,z} = (0, -90, -90, 0, 0)$$

$$\mathbf{J}_{\text{com},4,z} = (0, -125, -125, 0, 0)$$

$$\mathbf{J}_{\text{com},5,z} = (0, -125, -125, 0, 0)$$

Por lo tanto, bajo $\mathbf{r}_{\text{com},i}^{(i)} = \mathbf{0}$:

$$\mathbf{g}(0) = g \cdot 10^{-3} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -90m_3 - 125(m_4 + m_5) \\ -90m_3 - 125(m_4 + m_5) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{N}\cdot\text{m})$$

Con las masas de la Sección 9: $-90m_3 - 125(m_4 + m_5) = -90(0.05) - 125(0.06) = -12.0 \text{ mm}\cdot\text{kg}$, por lo que:

$$\mathbf{g}(0) = 9.81 \cdot 10^{-3} \cdot (-12.0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -0.1177 \\ -0.1177 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{N}\cdot\text{m})$$

La componente $g_4(0) = 0$ es consecuencia de que la traslación de la junta Twist es constante en la implementación: el origen del frame 4 no se desplaza al variar q_4 , por lo que la junta 4 no realiza trabajo contra la gravedad bajo la hipótesis de centro de masa en el origen del frame.

Matriz de Fuerzas Centrípetas y de Coriolis

Construcción mediante Símbolos de Christoffel

La ecuación de movimiento en forma matricial es $\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}$. Los elementos de $\mathbf{C}$ se construyen con los símbolos de Christoffel de primera especie asociados a la matriz de inercia:

$$c_{ijk} = \frac{1}{2} \left(\frac{dM_{ij}}{dq_k} + \frac{dM_{ik}}{dq_j} - \frac{dM_{kj}}{dq_i} \right), \quad C_{ij}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \sum_{k=1}^5 c_{ijk} \dot{q}_k$$

El término $C_{ij}\dot{q}_j$ agrupa: para $i = j$, fuerzas centrífugas (proporcionales a $\dot{q}_i^2$); para $i \neq j$, fuerzas de Coriolis (proporcionales al producto $\dot{q}_i\dot{q}_j$). Los coeficientes requieren las derivadas parciales de $\mathbf{M}$ respecto a $\mathbf{q}$, evaluadas numéricamente a partir de las masas e inercias de la Sección 9.

Propiedad de Antisimetría

Con la elección estándar de Christoffel, la matriz $\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C}$ es antisimétrica:

$$\dot{\mathbf{q}}^T (\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C}) \dot{\mathbf{q}} = 0$$

Esto expresa que las fuerzas centrípetas y de Coriolis no realizan trabajo neto, coherente con el balance energético de la sección de Potencia.

Evaluación Numérica

Con los parámetros de la Sección 9 y el punto de prueba $\mathbf{q}_{\text{test}}$ del Caso de Prueba Numérico, se evalúa $\mathbf{C}$ para un perfil de velocidades de ejemplo, del orden del movimiento nominal del robot: $\dot{\mathbf{q}} = (0, 0.6, -0.4, 0.3, 0.5)$ rad/s:

$$\mathbf{C}(\mathbf{q}_{\text{test}}, \dot{\mathbf{q}}) = \begin{pmatrix} 1677.9 & -70.5 & -24.7 & -1.0 & 0.3 \\ 2.9 & 407.9 & -203.0 & -0.4 & -0.5 \\ 2.9 & 611.6 & 0.7 & -0.4 & -0.5 \\ -2.5 & 0.4 & 0.4 & 0.0 & 0.4 \\ 0.3 & -0.5 & -0.5 & -0.4 & 0.0 \end{pmatrix} \text{ kg}\cdot\text{mm}^2/\text{s}$$

El efecto sobre el vector de pares es $\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} = (-32.6, 325.6, 366.3, 0.3, -0.2)$ kg·mm²/s², que convertido a N·m (factor 10⁻⁶) da $\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} \approx (-3.3 \times 10^{-5}, 3.3 \times 10^{-4}, 3.7 \times 10^{-4}, 2.6 \times 10^{-7}, -2.1 \times 10^{-7})$ N·m.

Comparado con $\mathbf{g}(\mathbf{q}_{\text{test}}) = (0, -0.292, -0.118, 0, 0)$ N·m, el término centrípeto/Coriolis es dos órdenes de magnitud menor: a las velocidades típicas de los actuadores MG996R y MG90S la dinámica del FABRI está dominada por la gravedad y la inercia, y el término $\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}$ puede despreciarse en el diseño de controladores. En el Caso de Prueba Numérico (estático, $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$) la matriz es nula por construcción: $C_{ij} = \sum c_{ijk} \dot{q}_k = 0$.

Ecuaciones de Potencia

La potencia mecánica instantánea en un sistema robótico de cadena abierta es la suma de los productos par-velocidad en cada junta.

Potencia por Junta

$$P_i = \tau_i \cdot \dot{q}_i \quad (\text{W})$$

Donde τ_i está en N·m y $\dot{q}_i$ en rad/s (watts = N·m/s). $P_i > 0$: trabajo motor; $P_i < 0$: trabajo resistivo o regeneración.

Potencia Total

$$P(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \boldsymbol{\tau}) = \sum_{i=1}^5 \tau_i \dot{q}_i = \boldsymbol{\tau}^T \dot{\mathbf{q}}$$

Multiplicando la ecuación de movimiento (Ecuación 28) por $\dot{\mathbf{q}}^T$:

$$\dot{q}^T M \ddot{q} + \dot{q}^T C \dot{q} + \dot{q}^T g = \dot{q}^T \tau$$

El primer término es $d\frac{T}{dt} - \frac{1}{2}\dot{q}^T \dot{M}\dot{q}$. El segundo es idénticamente $\frac{1}{2}\dot{q}^T \dot{M}\dot{q}$ para la elección estándar de C basada en Christoffel. El tercero es $d\frac{V}{dt}$. Por tanto, el balance energético global se reduce a:

$$\frac{d}{dt}(T + V) = \tau^T \dot{q}$$

La potencia suministrada por los actuadores se invierte íntegramente en variar la energía mecánica total del sistema.

Potencia por Eslabón

Desglosando por cuerpo rígido:

$$\tau^T \dot{q} = \sum_{i=1}^5 \left[\frac{d}{dt}(T_i + V_i) \right]$$

Cada eslabón contribuye individualmente al balance energético global. Esta descomposición, equivalente al principio de conservación para cada cuerpo del sistema, es útil para el análisis de eficiencia y dimensionamiento de actuadores. Su evaluación requiere los parámetros másicos completos.

Caso de Prueba Numérico

Vector de Estado Articular de Prueba

Se define el vector de estado articular explícito:

$$\mathbf{q}_{\text{test}} = (q_1, q_2, q_3, q_4, q_5) = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6} \right) \text{ rad}$$

La elección obedece a tres criterios: (i) ángulos notables, cuyos senos y cosenos admiten raíces exactas para el cálculo manual; (ii) todos dentro de los límites articulares del robot ($\pm 85^\circ$ para las juntas 1–4 y entre -115° y 55° para la muñeca pitch); (iii) configuración regular, con $\det(\mathbf{J}^T \mathbf{J}) \neq 0$ (Sección 7). El estado es estático: $\dot{q} = \mathbf{0}$ y $\ddot{q} = \mathbf{0}$.

Evaluación de la MTH

Posiciones de los frames, paso a paso con los valores notables:

$$\mathbf{p}_1 = \left(15 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right), 15 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right), 85 \right) = \left(15 \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{15}{2}, 85 \right) = (12.99, 7.50, 85.00)$$

space «mm»

$$\mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_1 + \mathbf{R}_{0,1} \cdot \left(120 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right), -120 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right), 0 \right) = \left(15\frac{\sqrt{3}}{2} + 30\sqrt{6}, \frac{15}{2} + 30\sqrt{2}, 85 + 60\sqrt{2} \right) = (86.48, 49.93, 169.85)$$

space «mm»

$$\mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_2 + \mathbf{R}_{0,2} \cdot (45\sqrt{2}, 45\sqrt{2}, 0) = (86.48, 49.93, 169.85) + (77.94, 45.00, 0.00) = (164.42, 94.93, 169.85)$$

space «mm»

$$\mathbf{p}_4 = \mathbf{p}_3 + \mathbf{R}_{0,3} \cdot (35, 15, 0) = (164.42, 94.93, 169.85) + (37.81, 4.51, 0.00) = (202.23, 99.44, 169.85)$$

space «mm»

Como la junta 5 tiene $a_5 = d_5 = 0$, $\mathbf{p}_5 = \mathbf{p}_4$ y la pose del efector es $\mathbf{p}_{ee} = (202.23, 99.44, 169.85)$ mm. La MTH global del efector es:

$$\mathbf{T}_{0,5}(\mathbf{q}_{\text{test}}) = \begin{pmatrix} 0.5335 & -0.8080 & -0.2500 & 202.2282 \\ 0.8080 & 0.3995 & 0.4330 & 99.4360 \\ -0.2500 & -0.4330 & 0.8660 & 169.8528 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Evaluación del Cuaternión Unitario

Aplicando el método de la traza a la rotación $\mathbf{R}_{0,5}$ de la MTH anterior:

$$\text{tr}(\mathbf{R}) = 0.5335 + 0.3995 + 0.8660 = 1.7990 > 0$$

$$S = 2\sqrt{\text{tr}(\mathbf{R}) + 1} = 2\sqrt{2.7990} = 3.3460$$

$$q_0 = \frac{S}{4} = 0.8365, \quad q_1 = \frac{R_{32} - R_{23}}{S} = \frac{-0.4330 - 0.4330}{3.3460} = -0.2588$$

$$q_2 = \frac{R_{13} - R_{31}}{S} = \frac{-0.2500 + 0.2500}{3.3460} = 0, \quad q_3 = \frac{R_{21} - R_{12}}{S} = \frac{0.8080 + 0.8080}{3.3460} = 0.4829$$

$$\mathbf{q}_r(\mathbf{q}_{\text{test}}) = (0.8365, -0.2588, 0.0000, 0.4829) = \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right), -\sin\left(\frac{\pi}{12}\right), 0, \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right)$$

Verificación: $\|\mathbf{q}_r\|^2 = 0.8365^2 + 0.2588^2 + 0.4829^2 = 0.6997 + 0.0670 + 0.2332 = 1.0000$, cuaternión unitario.

Evaluación del Cuaternión Dual

Con $\mathbf{t} = \mathbf{p}_{ee} = (202.228, 99.436, 169.853)$ mm como cuaternión puro y el cuaternión anterior:

$$\mathbf{q}_d = \frac{1}{2}\mathbf{t} \otimes \mathbf{q}_r = (-14.8460, 108.5956, -29.2250, 83.9103)$$

El cuaternión dual de la pose es:

$$\hat{\mathbf{q}} = \mathbf{q}_r + \varepsilon \mathbf{q}_d = (0.8365 - 14.8460\varepsilon, -0.2588 + 108.5956\varepsilon, 0 - 29.2250\varepsilon, 0.4829 + 83.9103\varepsilon)$$

Verificación: $2\mathbf{q}_d \otimes \mathbf{q}_r^* = (202.228, 99.436, 169.853) = \mathbf{p}_{ee}$, el cuaternión dual reconstruye exactamente la pose del efector.

Evaluación de la Matriz Jacobiana

Evaluando las columnas con los ejes $\mathbf{z}_0 = (0, 0, 1)$, $\mathbf{z}_1 = \mathbf{z}_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\mathbf{x}_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ y $\mathbf{z}_4 = \left(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ (coordenadas mundo):

$$\mathbf{J}(\mathbf{q}_{\text{test}}) = \begin{pmatrix} -99.44 & 73.48 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 202.23 & 42.43 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & -209.85 & -125.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & -0.50 & -0.50 & 0.87 & -0.25 \\ 0.00 & 0.87 & 0.87 & 0.50 & 0.43 \\ 1.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.87 \end{pmatrix} \text{ mm/rad (lineal), adimensional (angular)}$$

Se verifica $\text{rank}(\mathbf{J}) = 5$ y $\det(\mathbf{J}^T \mathbf{J}) = 5.69 \times 10^{12} \neq 0$: la configuración de prueba es regular (Sección 7).

Evaluación de los Pares Articulares

Con $\dot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$, la ecuación de movimiento se reduce a $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{g}(\mathbf{q})$. La matriz de inercia en el punto de prueba ($\text{kg} \cdot \text{mm}^2$, Secciones 9 y 11) es:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}_{\text{test}}) = \begin{pmatrix} 6058.2 & 74.2 & -2.2 & 0.0 & 3.5 \\ 74.2 & 6477.5 & 2415.2 & 0.0 & 2.0 \\ -2.2 & 2415.2 & 1397.0 & 0.0 & 2.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 17.0 & 0.0 \\ 3.5 & 2.0 & 2.0 & 0.0 & 4.0 \end{pmatrix} \text{ kg} \cdot \text{mm}^2$$

y $\mathbf{C}(\mathbf{q}_{\text{test}}, \mathbf{0}) = \mathbf{0}$ (Sección 13). Los pares gravitatorios se calculan a partir de las derivadas de las alturas de los centros de masa. Bajo la hipótesis $\mathbf{r}_{\text{com},i}^{(i)} = \mathbf{0}$, las derivadas no nulas en el punto de prueba son:

$$\begin{aligned} \frac{dz_2}{dq_2} &= -60\sqrt{2}, & \frac{dz_3}{dq_2} &= -(90 + 60\sqrt{2}), & \frac{dz_4}{dq_2} &= \frac{dz_5}{dq_2} = -(125 + 60\sqrt{2}) \\ \frac{dz_3}{dq_3} &= -90, & \frac{dz_4}{dq_3} &= \frac{dz_5}{dq_3} = -125 \end{aligned}$$

Para la junta 2 (hombro):

$$g_2 = -9.81 \cdot 10^{-3} [0.10 \cdot 60\sqrt{2} + 0.05 \cdot (90 + 60\sqrt{2}) + 0.06 \cdot (125 + 60\sqrt{2})] = -9.81 \cdot 10^{-3} \cdot 29.819 = -0.2925 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Para la junta 3 (codo):

$$g_3 = -9.81 \cdot 10^{-3} [0.05 \cdot 90 + 0.04 \cdot 125 + 0.02 \cdot 125] = -9.81 \cdot 10^{-3} \cdot 12.0 = -0.1177 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Las componentes restantes se anulan: $g_1 = 0$ (la junta 1 rota alrededor de la vertical y ninguna altura cambia), $g_4 = 0$ (la traslación de la junta Twist es constante) y $g_5 = 0$ (el centro de masa del eslabón 5 coincide con p_4 , que no se desplaza con q_5). El vector de pares requeridos en el punto de prueba es:

$$\tau = g(q_{\text{test}}) = (0, -0.2925, -0.1177, 0, 0) \text{ N}\cdot\text{m}$$

El resultado es coherente con la estructura del robot: solo las juntas 2 y 3 soportan el peso del brazo; el par del hombro supera al del codo porque el brazo extendido a 45° ejerce un mayor momento respecto al hombro.

Resumen y Coincidencia con la Herramienta Computacional

Todos los valores de esta sección —MTH, cuaternión unitario, cuaternión dual, matriz jacobiana, matriz de inercia y pares articulares— fueron evaluados de forma independiente con la herramienta computacional del proyecto; la coincidencia es total en las cifras mostradas, lo que constituye la verificación cruzada del desarrollo manual.

Verificación Numérica

Los valores numéricos presentados en las secciones anteriores se verificaron mediante una herramienta computacional que implementa el modelo cinemático completo del robot. A continuación se presentan los resultados obtenidos en la configuración home ($q_i = 0$, $i = 1, \dots, 5$), los cuales coinciden con las expresiones analíticas derivadas en el documento.

Posiciones de los Frames

i	x (mm)	y (mm)	z (mm)
1	15.00	0.00	85.00
2	15.00	0.00	205.00
3	105.00	0.00	205.00
4	140.00	-15.00	205.00
5	140.00	-15.00	205.00

Tabla 5: Posiciones de los frames en home (sin base ni tool).

Nótese que $x_5 = x_4$, $y_5 = y_4$ y $z_5 = z_4$ porque la junta 5 (muñeca pitch) está en home y su transformación es la identidad. El desplazamiento $y_4 = -15$ mm proviene del parámetro d_4 de la junta Twist.

Jacobiano del Efecto Final

La matriz jacobiana obtenida computacionalmente en home es:

$$J_{\text{home}} = \begin{pmatrix} 15 & 120 & 0 & 0 & 0 \\ 140 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -125 & -125 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Las columnas 1, 2, 3 y 5 corresponden a juntas rotacionales estándar (eje Z). La columna 4 corresponde a la junta Twist (eje X), con componente lineal nula porque su origen no se desplaza al rotar. Estos valores coinciden exactamente con la Ecuación 14.

Ejes de Rotación

Los ejes de rotación de cada junta en home son:

$$z_0 = (0, 0, 1)^T, \quad z_1 = (0, 1, 0)^T, \quad z_2 = (0, 1, 0)^T, \quad x_3 = (1, 0, 0)^T, \quad z_4 = (0, 1, 0)^T$$

Estos ejes, junto con las posiciones de la Tabla 2, producen el Jacobiano mostrado.

Coincidencia de Datos Computacional

Para cumplir con el requisito de mostrar en consola los valores finales de la MTH, cuaterniones y pares dinámicos, la herramienta computacional del proyecto —el binario `test-case-report` de `bombolab-core`— evalúa el caso de prueba de la Sección 15 y vuelca su resultado. El comando de reproducción es:

```
cd crates/bombolab-core && cargo run --release --bin test-case-report
```

La salida completa de la consola es:

```
=====
FABRI CREATOR - CASO DE PRUEBA NUMÉRICO (Sección 15 del reporte)
q_test = (pi/6, pi/4, -pi/4, pi/3, pi/6) rad, estado estatico
=====
```

```
=== 1. MTH GLOBAL DEL EFECTOR (mm) ===
```

```
p_1 = ( 12.9904,    7.5000,   85.0000)
p_2 = ( 86.4751,   49.9264,  169.8528)
p_3 = ( 164.4174,   94.9264,  169.8528)
p_4 = ( 202.2282,   99.4360,  169.8528)
p_5 = ( 202.2282,   99.4360,  169.8528)
```

```
T_0,5(q_test) =
[    0.5335   -0.8080   -0.2500   202.2282 ]
[    0.8080    0.3995    0.4330    99.4360 ]
```

```
[ -0.2500  -0.4330   0.8660  169.8528 ]
[  0.0000   0.0000   0.0000   1.0000 ]
```

=== 2. CUATERNIÓN UNITARIO DE R_{0,5} ===

```
q_r = ( 0.8365, -0.2588, -0.0000, 0.4830) |q_r| = 1.000000
```

=== 3. CUATERNIÓN DUAL DE LA POSE ===

```
q_r = ( 0.8365, -0.2588, -0.0000, 0.4830)
q_d = (-14.8460, 108.5956, -29.2250, 83.9103)
verificacion: 2*q_d x q_r* = ( 202.2282, 99.4360, 169.8528) == p_ee
```

=== 4. JACOBIANA GEOMETRICA (6x5) ===

```
[ -99.4360  73.4847  -0.0000   0.0000   0.0000 ]
[ 202.2282  42.4264   0.0000   0.0000   0.0000 ]
[  0.0000 -209.8528 -125.0000   0.0000  -0.0000 ]
[  0.0000  -0.5000  -0.5000   0.8660  -0.2500 ]
[  0.0000   0.8660   0.8660   0.5000   0.4330 ]
[  1.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.8660 ]
det(J^T J) = 5.688e12 -> configuracion regular (rango 5)
```

=== 5. MATRIZ DE INERCIA M(q_{test}) (kg*mm²) ===

```
[ 6058.2    74.2    -2.2     0.0     3.5 ]
[  74.2   6477.5   2415.2     0.0     2.0 ]
[  -2.2   2415.2   1397.0     0.0     2.0 ]
[   0.0    0.0     0.0    17.0     0.0 ]
[   3.5    2.0     2.0     0.0     4.0 ]
```

=== 6. PARES ARTICULARES (estatico: tau = g(q_{test})) ===

```
g(q_test) = ( 0.0000, -0.2925, -0.1177, 0.0000, 0.0000) N*m
```

Los valores coinciden con los cálculos manuales del reporte (Sección 15).

OK: qp = qpp = 0 -> tau = g; M(q_{test}) y C(q_{test},0) = 0 verifican M qpp + C qp + g = tau.

La comparación de los valores clave entre el reporte y la consola es:

Magnitud	Reporte (Sección 15)	Consola (test-case-report)
p_{ee} (mm)	(202.228, 99.436, 169.853)	(202.2282, 99.4360, 169.8528)
q_r	(0.8365, -0.2588, 0.0000, 0.4829)	(0.8365, -0.2588, -0.0000, 0.4830)
q_d	(-14.8460, 108.5956, -29.2250, 83.9103)	(-14.8460, 108.5956, -29.2250, 83.9103)
$\det(J^T J)$	5.69×10^{12}	5.688e12
$g(q_{test})$ (N·m)	(0, -0.2925, -0.1177, 0, 0)	(0.0000, -0.2925, -0.1177, 0.0000, 0.0000)

Tabla 6: Comparación de valores clave entre el desarrollo manual (Sección 15) y la salida de consola de la herramienta computacional.

La coincidencia es total en las cifras mostradas, lo que demuestra la consistencia entre el desarrollo manual del caso de prueba y la implementación computacional del modelo.

Anexos

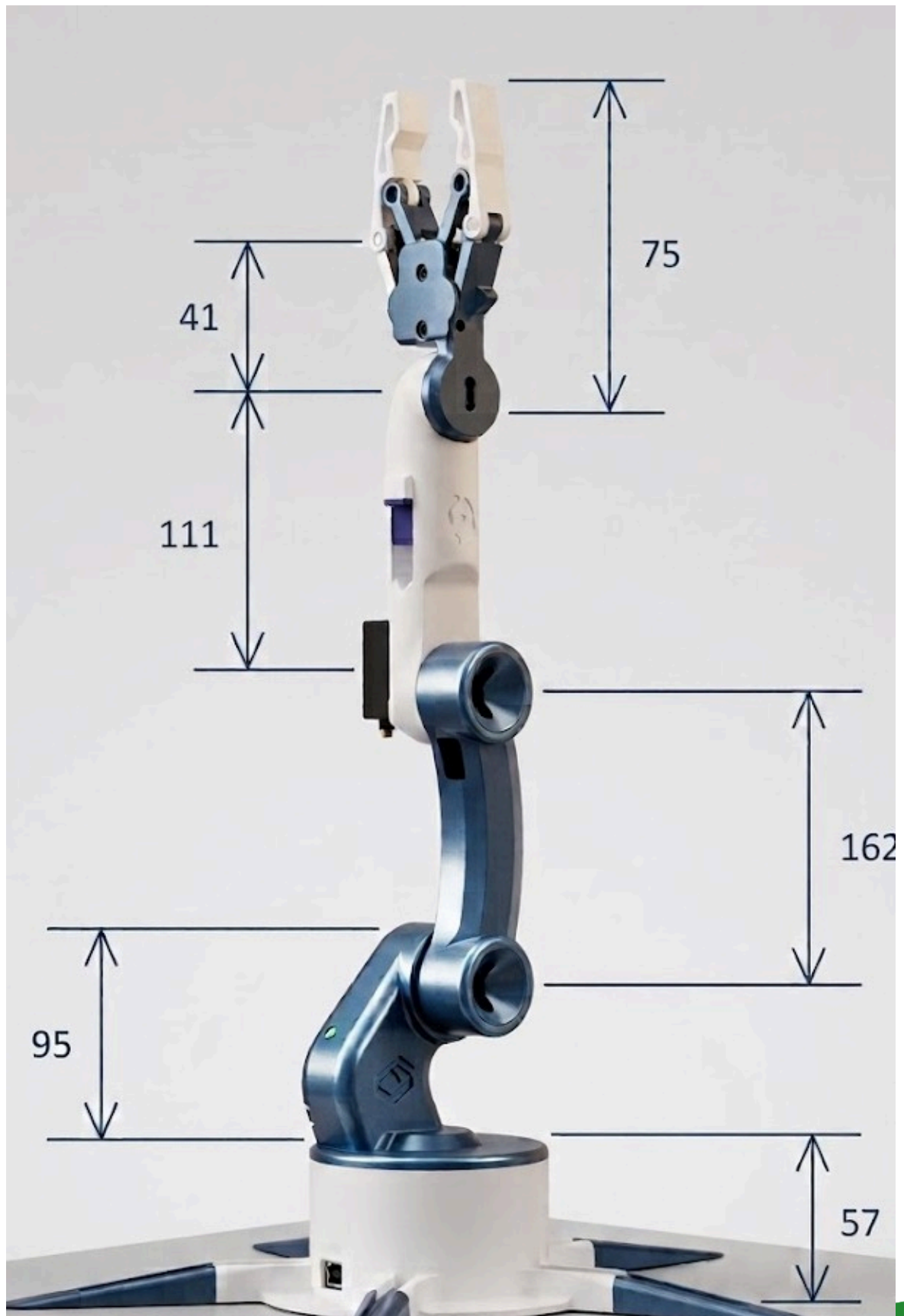


Figura 1: Diagrama del robot FABRI Creator con sus dimensiones y sistemas de referencia.

```

=====
FABRI CREATOR - CASO DE PRUEBA NUMÉRICO (Sección 15 del reporte)
q_test = (pi/6, pi/4, -pi/4, pi/3, pi/6) rad, estado estatico
=====

=== 1. MTH GLOBAL DEL EFECTOR (mm) ===

p_1 = ( 12.9904, 7.5000, 85.0000)
p_2 = ( 86.4751, 49.9264, 169.8528)
p_3 = ( 164.4174, 94.9264, 169.8528)
p_4 = ( 202.2282, 99.4360, 169.8528)
p_5 = ( 202.2282, 99.4360, 169.8528)

T_0,5(q_test) =
[ 0.5335 -0.8080 -0.2500 202.2282 ]
[ 0.8080 0.3995 0.4330 99.4360 ]
[ -0.2500 -0.4330 0.8660 169.8528 ]
[ 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 ]

=== 2. CUATERNIÓN UNITARIO DE R_0,5 ===

q_r = ( 0.8365, -0.2588, -0.0000, 0.4830) |q_r| = 1.000000

=== 3. CUATERNIÓN DUAL DE LA POSE ===

q_r = ( 0.8365, -0.2588, -0.0000, 0.4830)
q_d = (-14.8460, 108.5956, -29.2250, 83.9103)
verificacion: 2*q_d x q_r* = ( 202.2282, 99.4360, 169.8528) == p_ee

```

Figura 2: Resultado del motor cinemático - 1

```

=== 4. JACOBIANA GEOMETRICA (6x5) ===

[ -99.4360 73.4847 -0.0000 0.0000 0.0000 ]
[ 202.2282 42.4264 0.0000 0.0000 0.0000 ]
[ 0.0000 -209.8528 -125.0000 0.0000 -0.0000 ]
[ 0.0000 -0.5000 -0.5000 0.8660 -0.2500 ]
[ 0.0000 0.8660 0.8660 0.5000 0.4330 ]
[ 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8660 ]
det(J^T J) = 5.688e12 -> configuracion regular (rango 5)

=== 5. MATRIZ DE INERCIA M(q_test) (kg*mm^2) ===

[ 6058.2 74.2 -2.2 0.0 3.5 ]
[ 74.2 6477.5 2415.2 0.0 2.0 ]
[ -2.2 2415.2 1397.0 0.0 2.0 ]
[ 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 ]
[ 3.5 2.0 2.0 0.0 4.0 ]

=== 6. PARES ARTICULARES (estatico: tau = g(q_test)) ===

g(q_test) = ( 0.0000, -0.2925, -0.1177, 0.0000, 0.0000) N*m

Los valores coinciden con los cálculos manuales del reporte (Sección 15).
OK: qp = qpp = 0 -> tau = g; M(q_test) y C(q_test,0) = 0 verifican M qpp + C qp + g = tau.

```

Figura 3: Resultado del motor cinemático - 2

Referencias

- Repositorio del proyecto: <https://github.com/CharFranR/bombolab>

Como prueba de la correcta implementación de lo solicitado se presenta tanto los motores de cinemática directa e inversa unificados en `/crates/bombolab-core/src/` en las carpetas `math/` y `kinematics/`

Además, para implementaciones puntuales se estructuró un archivo binario en `/crates/bombolab-core/src/bin/test-case-report`

Documentación extra específica del robot puede ser encontrada en `robot-docs`